

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

-----□□□-----



BÁO CÁO THỰC NGHIỆM

Học phần: An toàn & Bảo mật thông tin

**Chủ đề: Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã
RSA (sử dụng ngôn ngữ Java,C#)**

Giáo viên hướng dẫn : TS. Phạm Văn Hiệp

Nhóm sinh viên thực hiện :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Bùi Tiến Mạnh | Mã SV: 2024606502 |
| 2. Chu Thái Bảo | Mã SV: 2024604494 |
| 3. Nguyễn Thị Hương | Mã SV: 2024606807 |
| 4. Nguyễn Tiến Lợi | Mã SV: 2024604576 |
| 5. Nguyễn Hồng Sơn | Mã SV: 2024601597 |

Mã Lớp học phần: 20252IT6001001

Nhóm: 5

Hà Nội - Năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1. Tổng quan về An toàn bảo mật thông tin.....	1
1.1.1. Khái niệm về bảo mật dữ liệu và sự cần thiết của mã hóa.....	1
1.1.2. Các mục tiêu cơ bản.....	2
1.1.3. Phân loại hệ mật mã.....	4
1.2. Các kiến thức cơ sở.....	6
1.2.1. Kiến thức toán học.....	7
1.2.2. Kiến thức lập trình.....	10
1.3. Nội dung nghiên cứu.....	11
1.3.1. Lý do chọn đề tài: Vai trò của RSA trong chữ ký số và bảo mật giao dịch trực tuyến.....	11
1.3.2. Nội dung nghiên cứu chính: Cơ chế sinh khóa, quy trình mã hóa/giải mã và độ an toàn của hệ mật RSA.....	11
1.3.3. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm lập trình.....	11
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	11
2.1. Nghiên cứu hệ mã hóa khóa công khai.....	11
2.1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ mật mã khóa công khai.....	12
2.1.2. Quy trình trao đổi khóa và vấn đề phân phối khóa.....	12
2.1.3. So sánh ưu, nhược điểm giữa mã hóa khóa công khai và khóa bí mật....	12
2.2. Tìm hiểu chi tiết thuật toán RSA.....	12
2.2.1. Lịch sử hình thành và cơ sở lý thuyết của RSA.....	12
2.2.2. Quy trình thuật toán.....	12
2.2.3. Các cuộc tấn công phổ biến vào RSA và cách phòng chống (Tấn công vét cạn, tấn công phân tích thừa số nguyên tố).....	12
2.3. Thiết kế chương trình và cài đặt thuật toán.....	12
2.3.1. Thiết kế kịch bản chương trình.....	12
2.3.2. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình sử dụng.....	12
2.3.3. Cài đặt thuật toán với ngôn ngữ JAVA.....	12
2.3.4. Cài đặt thuật toán với ngôn ngữ C#.....	12
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.....	12
3.1. Kiến thức và kỹ năng đạt được.....	12
3.2. Bài học kinh nghiệm.....	12

3.3. Đề xuất và hướng phát triển.....	12
---------------------------------------	----

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về An toàn bảo mật thông tin.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Các thông tin như tài khoản người dùng, dữ liệu khách hàng, thông tin tài chính, hồ sơ cá nhân hay tài liệu nội bộ đều được lưu trữ và trao đổi thông qua hệ thống máy tính và mạng Internet. Vì vậy, việc bảo vệ dữ liệu khỏi các nguy cơ bị đánh cắp, thay đổi hoặc truy cập trái phép trở thành yêu cầu thiết yếu trong mọi hệ thống thông tin.

1.1.1. Khái niệm về bảo mật dữ liệu và sự cần thiết của mã hóa.

1. Khái niệm về bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu là tập hợp các biện pháp, kỹ thuật và quy trình được áp dụng nhằm bảo vệ dữ liệu (ở trạng thái lưu trữ, đang xử lý hoặc đang truyền tải) khỏi bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi, sao chép hoặc phá hủy trái phép.

Trong an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu luôn hướng tới việc đảm bảo 3 mục tiêu cốt lõi (được gọi là Mô hình CIA Triad):

-**Tính bảo mật (Confidentiality):** Đảm bảo rằng dữ liệu chỉ có những người được cấp quyền mới có thể tiếp cận và đọc được. Người không có thẩm quyền dù có lấy được dữ liệu cũng không thể hiểu được nội dung.

-**Tính toàn vẹn (Integrity):** Đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi, sửa đổi hoặc xóa bỏ một cách trái phép trong quá trình lưu trữ hay truyền tải. Nếu có sự thay đổi, hệ thống phải phát hiện ra ngay.

-**Tính sẵn sàng (Availability):** Đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng phục vụ người dùng có thẩm quyền bất cứ khi nào họ có nhu cầu truy cập.

2. Sự cần thiết của mã hóa

Mã hóa là quá trình biến đổi dữ liệu thành các ký tự ngẫu nhiên không thể đọc được, chỉ có thể giải mã bằng khóa mật mã. Nó vô cùng cần thiết để bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi bị đánh cắp, đảm bảo quyền riêng tư, xác thực nguồn gốc và chống giả mạo.

Bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép: Dù lưu trữ trên thiết bị (như laptop, ổ cứng) hay truyền tải qua Internet, dữ liệu của bạn luôn là mục tiêu của tin tặc. Mã hóa chuyển đổi dữ liệu gốc thành văn bản mã (ciphertext), khiến tin tặc không thể đọc hoặc sử dụng được thông tin ngay cả khi đánh cắp thành công.

Đảm bảo quyền riêng tư các nhân: Mã hóa bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn như tin nhắn, email, thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc dữ liệu y tế,...

khỏi sự giám sát hoặc nghe lén từ các bên thứ ba, cơ quan không có thẩm quyền hoặc các dịch vụ độc hại.

Đảm bảo toàn vẹn thông tin: Mã hóa đóng vai trò như một lớp khóa niêm phong. Khi truyền dữ liệu qua mạng, mọi hành vi can thiệp, chỉnh sửa hay giả mạo dữ liệu mà không thông qua giải mã hợp lệ sẽ ngay lập tức bị phát hiện hoặc làm cho tệp tin trở nên vô nghĩa.

Xác thực và tạo dựng lòng tin: Mã hóa đóng vai trò như một lớp khóa niêm phong. Khi truyền dữ liệu qua mạng, mọi hành vi can thiệp, chỉnh sửa hay giả mạo dữ liệu mà không thông qua giải mã hợp lệ sẽ ngay lập tức bị phát hiện hoặc làm cho tệp tin trở nên vô nghĩa.

Tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý: Trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế hay giáo dục, các tổ chức luật pháp yêu cầu doanh nghiệp bắt buộc phải mã hóa dữ liệu khách hàng. Việc tuân thủ này không chỉ tránh các khoản phạt nặng mà còn xây dựng lòng tin từ đối tác và người dùng.

1.1.2. Các mục tiêu cơ bản.

Trong an toàn và bảo mật thông tin, việc bảo vệ dữ liệu không chỉ nhằm ngăn chặn người khác đọc trộm thông tin, mà còn phải bảo đảm dữ liệu không bị thay đổi trái phép và xác định đúng chủ thể tham gia trao đổi thông tin. Vì vậy, các mục tiêu cơ bản của an toàn bảo mật thông tin thường được thể hiện qua ba yếu tố quan trọng: tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính xác thực.

1. Tính bảo mật

Tính bảo mật là khả năng bảo vệ thông tin khỏi sự truy cập, khai thác hoặc tiết lộ trái phép. Nói cách khác, thông tin chỉ được phép hiển thị hoặc sử dụng bởi những người, hệ thống hoặc đối tượng có quyền hợp lệ. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong bảo vệ dữ liệu, đặc biệt đối với các thông tin nhạy cảm như tài khoản đăng nhập, dữ liệu khách hàng, thông tin tài chính, hợp đồng, hồ sơ cá nhân hoặc bí mật kinh doanh.

Trong môi trường mạng, dữ liệu có thể bị đánh cắp thông qua nhiều hình thức như nghe trộm đường truyền, truy cập trái phép vào máy chủ, khai thác lỗ hổng phần mềm hoặc giả mạo người dùng hợp pháp. Khi tính bảo mật không được bảo đảm, thông tin có thể bị lộ ra ngoài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Hậu quả có thể bao gồm mất uy tín, thiệt hại tài chính, rò rỉ dữ liệu riêng tư và làm suy giảm niềm tin của người sử dụng.

Để bảo đảm tính bảo mật, các hệ thống thường sử dụng nhiều biện pháp khác nhau như mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, xác thực người dùng, sử dụng mật khẩu mạnh, bảo vệ khóa bí mật và kiểm soát an toàn trên đường truyền. Trong đó, mã hóa là một kỹ thuật quan trọng, giúp biến đổi dữ liệu ban đầu thành dạng không thể hiểu được đối với người không có khóa giải mã phù hợp.

2. Tính toàn vẹn

Tính toàn vẹn là khả năng bảo đảm thông tin không bị thay đổi, chỉnh sửa, thêm, xóa hoặc phá hoại một cách trái phép trong quá trình lưu trữ, xử lý và truyền tải. Một hệ thống bảo mật tốt không chỉ cần giữ kín thông tin, mà còn phải bảo đảm rằng thông tin khi đến tay người nhận vẫn giữ nguyên nội dung như ban đầu.

Trong thực tế, tính toàn vẹn có vai trò rất quan trọng đối với các hệ thống giao dịch điện tử, ngân hàng, thương mại điện tử, quản lý sinh viên, hồ sơ bệnh án, văn bản hành chính và các hệ thống cơ sở dữ liệu. Ví dụ, nếu một giao dịch chuyển tiền bị thay đổi số tiền hoặc tài khoản nhận trong quá trình xử lý mà hệ thống không phát hiện được, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Tương tự, nếu dữ liệu điểm số, hồ sơ cá nhân hoặc hợp đồng điện tử bị chỉnh sửa trái phép thì tính chính xác và độ tin cậy của hệ thống sẽ bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm tính toàn vẹn, người ta thường sử dụng các kỹ thuật như hàm băm, mã kiểm tra toàn vẹn, mã xác thực thông báo và chữ ký số. Các kỹ thuật này giúp phát hiện việc dữ liệu đã bị thay đổi hay chưa. Trong các hệ thống sử dụng RSA, tính toàn vẹn thường được kết hợp với hàm băm và chữ ký số để kiểm tra xem thông điệp có còn nguyên vẹn sau khi truyền hay không.

3. Tính xác thực

Tính xác thực là khả năng kiểm tra và xác nhận danh tính của các đối tượng tham gia vào quá trình trao đổi thông tin. Mục tiêu của tính xác thực là bảo đảm rằng người gửi, người nhận hoặc hệ thống đang giao tiếp thực sự là đối tượng đã được khai báo, không phải kẻ giả mạo.

Trong môi trường mạng, nguy cơ giả mạo danh tính luôn tồn tại. Kẻ tấn công có thể giả danh người dùng hợp pháp để đăng nhập vào hệ thống, gửi thông điệp sai lệch, thực hiện giao dịch trái phép hoặc đánh lừa người nhận. Vì vậy, tính xác thực giúp hệ thống kiểm tra đúng danh tính của người dùng, nguồn gốc của thông điệp và độ tin cậy của quá trình trao đổi dữ liệu.

Các phương pháp xác thực phổ biến gồm tên đăng nhập và mật khẩu, mã OTP, chứng chỉ số, chữ ký số, xác thực đa yếu tố và các cơ chế xác thực dựa trên khóa mật mã. Đối với thuật toán RSA, tính xác thực được thể hiện rõ trong ứng dụng chữ ký số. Người gửi sử dụng khóa riêng để tạo chữ ký, còn người nhận dùng khóa công khai tương ứng để kiểm tra chữ ký đó. Nếu chữ ký hợp lệ, người nhận có thể tin rằng thông điệp được gửi từ đúng chủ thể và không phải từ một đối tượng giả mạo.

4. Mối quan hệ giữa các mục tiêu

Ba mục tiêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong việc bảo vệ hệ thống thông tin. Tính bảo mật giúp dữ liệu không bị lộ cho người không có quyền. Tính toàn vẹn giúp dữ liệu không bị sửa đổi trái phép. Tính xác thực giúp xác định đúng danh tính của các bên tham gia trao đổi thông tin.

Một hệ thống chỉ được xem là an toàn khi kết hợp đồng thời các yếu tố này. Nếu dữ liệu được mã hóa nhưng không kiểm tra được người gửi là ai, hệ thống vẫn có thể bị giả mạo. Nếu xác định đúng người gửi nhưng dữ liệu bị thay đổi trong quá trình truyền, thông tin nhận được cũng không còn đáng tin cậy. Do đó, bảo mật thông tin cần được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa bảo mật, toàn vẹn và xác thực.

Đối với đề tài nghiên cứu về hệ mật RSA, ba mục tiêu này là cơ sở quan trọng để tìm hiểu vai trò của mã hóa khóa công khai. RSA có thể được sử dụng để bảo vệ dữ liệu thông qua mã hóa, hỗ trợ xác thực thông qua chữ ký số và kết hợp với hàm băm để kiểm tra tính toàn vẹn của thông tin. Vì vậy, việc nắm rõ các mục tiêu cơ bản của an toàn bảo mật thông tin là nền tảng cần thiết trước khi nghiên cứu sâu hơn về thuật toán RSA.

1.1.3. Phân loại hệ mật mã

1. Hệ mã khoá bí mật

Mật mã khoá bí mật hay còn gọi là mật mã đối xứng ra đời từ rất sớm. Từ khi máy tính chưa ra đời, mật mã khoá bí mật đã đóng vai trò quan trọng trong việc mã hoá thông tin. Mật mã khoá bí mật yêu cầu người gửi và người nhận phải thỏa thuận một khóa trước khi thông báo được gửi, và khóa này phải được cất giữ bí mật. Độ an toàn của thuật toán này vẫn phụ thuộc vào khóa, nếu để lộ ra khóa này nghĩa là bất kì người nào cũng có thể mã hóa và giải mã hệ thống mật mã.

Tại nơi gửi (nguồn thông báo) có một bản rõ R được sinh ra. Để mã R cần có một khoá K. Nếu K được sinh tại nguồn thông báo thì nó phải được chuyển tới đích thông báo theo một kênh an toàn. Hoặc một bên thứ ba có thể sinh khoá và chuyển một cách an toàn tới cả nguồn và đích.

Với thông báo R và khoá mã K, thuật toán mã E sẽ tạo ra bản mã

$$M = E_k(R)$$

Tại nơi nhận (đích thông báo) với bản mã M và khoá mã K, thuật toán giải mã D sẽ tạo ra bản rõ $R = D_K(M)$.

Một kẻ tấn công thu được M nhưng không có khoá K, anh ta phải cố gắng khôi phục R hoặc khoá K. Thừa nhận rằng kẻ tấn công biết thuật toán mã E và thuật toán giải mã D. Nếu kẻ tấn công chỉ quan tâm đến nội dung thông báo, họ cố khôi phục R bằng việc sinh ra một ước lượng R' của R. Tuy nhiên thường kẻ tấn công mong muốn tìm ra khoá K để giải mã các thông báo tiếp theo, bằng cách sinh ra một khoá ước lượng K' của K. Độ bảo mật của mật mã khóa bí mật là thước đo mức độ khó khăn của việc tìm ra thông báo rõ hoặc khoá khi biết bản mã.

Ưu điểm của mật mã khoá bí mật là tốc độ mã hoá và giải mã nhanh.

Tuy nhiên, mật mã khoá bí mật lại có khá nhiều nhược điểm:

- Cần có kênh an toàn để trao đổi khoá.
- Trên môi trường mạng có N người dùng, thì cần $N(N-1)/2$ khoá để $N(N-1)/2$ cặp người trao đổi thông tin. Như vậy, sẽ cần nhiều khoá, khi đó việc quản lý khoá phức tạp.
- Không thể thiết lập được chữ ký điện tử.

2. Hệ mã khoá công khai

Năm 1976, Diffie và Hellman đưa ra phương pháp mã hoá có thể giải quyết các nhược điểm của mã khoá bí mật. Đó là mã hoá khoá công khai (PKC-Public key Cryptography) hay còn gọi là mã hoá bất đối xứng (Asymmetric Cryptography).

Nguyên tắc của mã hoá khoá công khai:

- Mỗi người dùng có 2 khoá: một khoá bí mật (K_S) và một khoá công khai (K_P).
- Khoá thứ nhất được sử dụng để giải mã, còn khoá thứ hai được dùng để tạo mã (mã hoá).

Trong hệ mã khoá công khai, việc phân phối khoá sẽ dễ dàng hơn qua các kênh cung cấp khoá công cộng, số lượng khoá hệ thống quản lý cũng sẽ ít hơn (n người dùng cần n khoá).

Các dịch vụ được xây dựng dựa trên các hệ mã khoá PKC: chữ ký điện tử, thoả thuận trao đổi khoá, ...

Các yêu cầu của loại hệ mã hoá PKC:

- Dễ dàng tạo ra một cặp khoá K_S , K_P
- Dễ dàng mã hoá M để tạo ra bản mã: $C=E(K_P, M)$
- Dễ dàng giải mã C để phục hồi M: $M=D(K_S, C)$
- Kẻ tấn công không thể xác định được K_S dù biết K_P
- Kẻ tấn công dù biết K_P và bản mã C nhưng không khôi phục lại được M.
- Hai khoá K_S và K_P có thể áp dụng theo thứ tự tuỳ ý trong trường hợp mã hoá hoặc giải mã.

An toàn của mã khoá công khai:

- Độ an toàn của thuật toán mã hoá công khai phụ thuộc vào độ khó của bài toán ngược.
- Thăm mã bằng phương pháp vét cạn về mặt lý thuyết là có thể thực hiện được. Tuy nhiên, trên thực tế các khoá sử dụng lớn (>512 bit) sẽ rất khó thực hiện vét cạn.
- Khi sử dụng các khoá rất lớn ($>>512$ bit) có thể chống lại được một số phương pháp thăm mã tiên tiến.
- Quá trình cài đặt thuật toán khoá công khai chậm hơn nhiều so với thuật toán khoá bí mật.

Nhận xét về hệ mã khoá công khai:

- Một hệ thống mã hoá PKC có thể đáp ứng hai mục đích:
 - + Bảo mật thông tin và truyền tin
 - + Chứng thực và chữ ký điện tử
- Hai thuật toán đáp ứng các ứng dụng trên thành công nhất là RSA và Elgamal.
- Hệ mã khoá công khai PKC có tốc độ thực hiện chậm nhưng lại phù hợp khi áp dụng trong các ứng dụng cần có tính an toàn cao.

1.2. Các kiến thức cơ sở

1.2.1. Kiến thức toán học:

1. Số nguyên tố và bài toán phân tích thừa số nguyên

Số nguyên tố là số nguyên dương lớn hơn 1, chỉ có hai ước số dương là 1 và chính nó. Trong hệ mật mã RSA, độ an toàn chủ yếu dựa trên độ khó của bài toán phân tích thừa số nguyên tố (thường ký hiệu là p và q). Mật mã RSA dựa trên thực tế toán học: việc nhân hai số nguyên tố lớn để tạo ra module n :

$$n = p \times q$$

thì rất dễ và nhanh chóng, nhưng bài toán ngược lại phân tích số n ra thừa số nguyên tố để tìm lại p và q là một bài toán cực kỳ phức tạp và chưa tồn tại thuật toán thời gian đa thức khả thi trên máy tính cổ điển đối với các số có kích thước đủ lớn.

2. Số học Mô-đun và Kỹ thuật Lũy thừa Module

Các tính chất đại số của số học module: Phép toán module tuân theo các quy tắc cấu trúc đại số của vành số nguyên đồng dư. Định lý cơ bản của số học module cho phép thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân trước hoặc sau khi lấy module mà không làm thay đổi kết quả cuối cùng:

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$$

$$(a - b) \bmod n = ((a \bmod n) - (b \bmod n)) \bmod n$$

$$(a \times b) \bmod n = ((a \bmod n) \times (b \bmod n)) \bmod n$$

Tính chất này cho phép máy tính xử lý các số hạng trung gian nhỏ hơn rất nhiều, tránh hiện tượng tràn dữ liệu (overflow).

Bài toán bùng nổ số mũ và Thuật toán Lũy thừa Module: Trong hệ mật mã RSA, quy trình mã hóa đòi hỏi tính toán biểu thức có dạng:

$$C = M^e \pmod{n}$$

Khi độ dài của khóa e lên tới 2048-bit, giá trị của M^e là một số khổng lồ. Hệ thống áp dụng thuật toán Bình phương và Nhân (Square-and-Multiply). Thuật toán này phân tích số mũ e dưới dạng biểu diễn nhị phân:

$$e = (e_k e_{(k-1)} \dots e_1 e_0)_2$$

Quy trình thực hiện: Khởi tạo biến tích lũy $A = 1$. Duyệt qua từng bit của số mũ từ bit cao nhất đến thấp nhất. Với mỗi bước, thực hiện bình phương biến tích lũy $A = (A \times A) \bmod n$. Nếu bit hiện tại bằng 1, thực hiện phép nhân bổ sung $A =$

$(A \times M) \bmod n$. Kết quả thu được chính là giá trị C . Nhờ cơ chế này, độ phức tạp tính toán giảm từ hàm mũ xuống hàm logarit, giúp máy tính xử lý phép toán chỉ trong vài phần nghìn giây.

3. Ước chung lớn nhất và Nghịch đảo Module

Khái niệm Nghịch đảo Modulo: Trong trường số học module, không tồn tại khái niệm phân số. Nghịch đảo mô-đun của một số nguyên a theo mô-đun n được định nghĩa là một số nguyên x thỏa mãn phương trình đồng dư:

$$a \times x \equiv 1 \pmod{n}$$

Điều kiện cần và đủ để tồn tại số nghịch đảo x là a và n phải là hai số nguyên tố cùng nhau, tức là ước chung lớn nhất:

$$\gcd(a, n) = 1$$

Trong RSA, khóa bí mật d chính là nghịch đảo modulo của khóa công khai e theo mô-đun phi hàm số Euler của n :

$$e \times d \equiv 1 \pmod{(p-1) \times (q-1)}$$

Ứng dụng toán học Euclid mở rộng: Để tìm nghịch đảo module d , hệ thống sử dụng toán học Euclid mở rộng dựa trên hệ thức Bézout, chỉ ra rằng luôn tồn tại hai số nguyên x và y sao cho:

$$a \times x + n \times y = \gcd(a, n)$$

Vì ước chung lớn nhất bằng 1, phương trình chuyển thành:

$$e \times x + \phi(n) \times y = 1$$

Khi lấy mô-đun $\phi(n)$ cho cả hai vế, ta thu được:

$$e \times x \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

Do đó, giá trị x tìm được chính là khóa bí mật d cần tìm.

4. Phi hàm Euler (Euler's Totient Function)

Phi hàm Euler, ký hiệu là $\phi(n)$, biểu diễn số lượng các số nguyên dương nhỏ hơn n và nguyên tố cùng nhau với n . Đối với một số nguyên tố p bất kỳ, ta có:

$$\phi(p) = p - 1$$

Trong thuật toán RSA, do $n = p \times q$ (với p và q là hai số nguyên tố phân biệt), áp dụng tính chất hàm nhân tính ta có công thức tính nhanh:

$$\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1)$$

Giá trị này đóng vai trò cốt lõi trong bước sinh khóa, được sử dụng làm cơ sở để tính toán khóa bí mật thông qua phương trình đồng dư bất buộc:

$$e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

5. Định lý Fermat nhỏ và ứng dụng trong kiểm tra số nguyên tố

Phát biểu định lý: Định lý Fermat nhỏ phát biểu rằng nếu p là một số nguyên tố và a là một số nguyên không chia hết cho p , thì ta luôn có:

$$a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$$

Nhân cả hai vế của phương trình với a , ta thu được một hệ quả tổng quát hơn:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Ứng dụng trong việc sinh số nguyên tố cho hệ mật RSA: Định lý Fermat nhỏ đóng vai trò cốt lõi trong các thuật toán kiểm tra tính nguyên tố (Primality Testing) như Thuật toán Miller-Rabin. Thay vì phân tích ước số theo cách truyền thống, máy tính sẽ chọn một số cơ sở a ngẫu nhiên và kiểm tra xem biểu thức trên có thỏa mãn hay không. Nếu phương trình sai, hệ thống khẳng định 100% p là hợp số. Qua nhiều vòng thử nghiệm, xác suất xác định đúng số nguyên tố tiến rất gần tới 1.

6. Định lý phần dư Trung Hoa và tối ưu hóa hiệu năng (CRT)

Phát biểu toán học của định lý: Định lý phần dư Trung Hoa (CRT) phát biểu rằng nếu các số nguyên $m_1, m_2, \dots, m_k$ nguyên tố cùng nhau đôi một, thì hệ phương trình đồng dư bậc nhất:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \quad x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

Luôn luôn có một nghiệm duy nhất x theo module

$$M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k$$

Ứng dụng tăng tốc độ giải mã mã hóa RSA (RSA-CRT): Giai đoạn giải mã RSA yêu cầu tính toán biểu thức:

$$M = C^d \pmod{n}$$

Vì d và n là các số cực kỳ lớn, CRT được áp dụng để phân rã phép toán trên module lớn n thành hai phép toán trên các module nhỏ hơn là p và q . Hệ thống sẽ tính trước các giá trị trung gian cố định:

$$d_p = d \bmod (p - 1), d_q = d \bmod (q - 1), q_{(inv)} = q^{(-1)} \bmod p$$

Khi thực hiện giải mã, thiết bị sẽ tính hai bản rõ thành phần trên module p và q:

$$M_p = C^{(d_p)} \bmod p, \quad M_q = C^{(d_q)} \bmod q$$

Sau đó, áp dụng công thức phối hợp phức hồi của Garner để tìm lại bản rõ gốc M:

$$h = (q_{(inv)} \times (M_p - M_q)) \bmod p$$

$$M = M_q + h \times q$$

Việc tính toán phân tách trên cấu trúc này giúp giảm khối lượng tính toán lý thuyết xuống khoảng 4 lần.

1.2.2. Kiến thức lập trình

Để xây dựng chương trình mã hóa và giải mã RSA, nhóm sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và C#. Đây là các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến, có khả năng xử lý dữ liệu tốt, hỗ trợ nhiều thư viện liên quan đến bảo mật và mã hóa thông tin. Việc sử dụng Java và C# giúp chương trình dễ xây dựng, dễ kiểm thử và thuận lợi cho việc phát triển các chức năng của hệ mật mã RSA.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm sử dụng các kiến thức lập trình cơ bản như biến, kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển và hàm để xây dựng thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu. Các cấu trúc điều kiện if...else và vòng lặp for, while được sử dụng để kiểm tra điều kiện, thực hiện các phép tính lặp và xử lý dữ liệu trong chương trình.

Ngoài ra, chương trình còn sử dụng kiến thức về lập trình hướng đối tượng nhằm tổ chức mã nguồn thành các lớp và các phương thức riêng biệt. Mỗi chức năng như sinh khóa, mã hóa, giải mã hoặc kiểm tra số nguyên tố đều được xây dựng thành các hàm độc lập, giúp chương trình dễ quản lý, dễ sửa lỗi và thuận tiện cho việc nâng cấp sau này.

Do thuật toán RSA sử dụng các số nguyên có kích thước rất lớn nên các kiểu dữ liệu thông thường không đáp ứng được yêu cầu tính toán. Vì vậy chương trình sử dụng lớp BigInteger trong Java và C# để thực hiện các phép toán với số lớn như:

- Tính lũy thừa modulo
- Tính nghịch đảo modulo
- Phép chia lấy dư
- Phép nhân số nguyên lớn

Trong quá trình xây dựng chương trình, nhóm sử dụng một số thư viện hỗ trợ như:

- Đối với Java:
 - + `java.math.BigInteger`: hỗ trợ xử lý số nguyên lớn.
 - + `java.security.SecureRandom`: hỗ trợ sinh số ngẫu nhiên phục vụ quá trình tạo khóa RSA.
- Đối với C#:
 - + `System.Numerics.BigInteger`: hỗ trợ xử lý số nguyên lớn.
 - + `System.Security.Cryptography`: hỗ trợ các chức năng liên quan đến mã hóa và bảo mật dữ liệu.

Ngoài phần xử lý thuật toán, chương trình còn sử dụng kiến thức về xử lý chuỗi để nhập dữ liệu từ bàn phím, chuyển đổi ký tự sang dạng số và hiển thị kết quả mã hóa hoặc giải mã cho người dùng. Các thao tác này giúp chương trình có thể xử lý dữ liệu văn bản một cách chính xác và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Việc áp dụng các kiến thức lập trình trên giúp chương trình thực hiện đầy đủ các chức năng của hệ mật mã RSA như sinh khóa công khai và khóa bí mật, mã hóa dữ liệu và giải mã dữ liệu. Đồng thời, quá trình xây dựng chương trình cũng giúp nâng cao kỹ năng lập trình và hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của hệ mật mã bất đối xứng trong an toàn và bảo mật thông tin.

1.3. Nội dung nghiên cứu:

1.3.1. Lý do chọn đề tài:

1.3.2. Nội dung nghiên cứu chính:

1.3.3. Phương pháp nghiên cứu và triển khai hệ thống:

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Nghiên cứu hệ mã hóa khóa công khai

2.1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ mật mã khóa công khai.

2.1.2. Quy trình trao đổi khóa và vấn đề phân phối khóa.

2.1.3. So sánh ưu, nhược điểm giữa mã hóa khóa công khai và khóa bí mật.

2.2. Tìm hiểu chi tiết thuật toán RSA

2.2.1. Lịch sử hình thành và cơ sở lý thuyết của RSA.

2.2.2. Quy trình thuật toán:

2.2.3. Các cuộc tấn công phổ biến vào RSA và cách phòng chống

2.3. Thiết kế chương trình và cài đặt thuật toán

2.3.1. Thiết kế kịch bản chương trình:

2.3.2. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình sử dụng:

2.3.3. Cài đặt thuật toán với ngôn ngữ JAVA:

2.3.4. Cài đặt thuật toán với ngôn ngữ C#:

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

3.1. Kiến thức và kỹ năng đạt được

3.2. Bài học kinh nghiệm

3.3. Đề xuất và hướng phát triển